

Exercice 1: Parmi les ensembles suivants, reconnaître ceux qui sont des sous-espaces vectoriels:

$$E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + xy \geq 0\}.$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 1\}.$$

$$E_3 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}); f \text{ est croissante}\}.$$

$$E_4 = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}}; (u_n) \text{ tend vers } 0\}$$

$$E_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = a\}, a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2: Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on définit les fonctions suivantes:

$$f(x) = \text{Id}(x), \quad g(x) = \sin x, \quad h(x) = \cos x$$

Montrer que f, g et h sont linéairement indépendantes.

Exercice 3: Soient $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 2, 2)$ et $v_3 = (0, 2, 4)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

1) Montrer que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille liée. *v_1, v_2, v_3 linéairement dépend*

2) Soit F le sous-espace vectoriel engendré par B . Déterminer explicitement F et calculer sa dimension.

Exercice 4: Considérons dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs suivants:

$$v_1 = (1, 2, 4), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7), v_4 = (1, 2, a) \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

Soit $F = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ le sous-espace vectoriel engendré par la famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

1) Montrer que $\dim F \leq 3$.

2) Etudier, selon les valeurs de a , la dimension de F .

Exercice 5: I. Soient E un $\mathbb{k}$ -ev et v_1, v_2, v_3 des vecteurs linéairement indépendants dans E .

v_1 et v_2 sont-ils linéairement indépendants? justifiez.

II. Pour $E = \mathbb{R}^3$. On considère les vecteurs suivants:

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, 6, 12), v_3 = (1, 3, 7) \text{ et } v_a = (1, 2, a), a \in \mathbb{R} \text{ (un paramètre)}$$

a) Soit F_a le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par $\{v_1, v_2, v_3, v_a\}$.

Déterminer $\dim F_a$.

b) Soit G le sous-espace vectoriel engendré par v_1 et v_3 .

Déterminer explicitement G , c'est-à-dire écrire une équation liant les composantes d'un vecteur de G .

Exercice 6: Dans $\mathbb{R}^4$, on considère l'ensemble E défini par:

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 3z = y \text{ et } z = 2t\}$$

- 1) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$.
- 2) Donner une base de E et déduire sa dimension.
- 3) Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par $\{V_1 = (1, -1, 3, 0), V_2 = (0, 0, 1, -2)\}$.
 - a) Quelle est la dimension de F ?
 - b) Montrer que $\mathbb{R}^4 = E \oplus F$ (i.e., E et F sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^4$).

Exercice 7: (SUPP) Soit $A \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non nul et $F = \{P \in \mathbb{R}[X] : A \text{ divise } P\}$.
Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et trouver un supplémentaire à F .